



¿Quién es el Mejor Atleta?

Puntuación Típica · Estadística Descriptiva · 3º ESO



Parejas



35 minutos



Dificultad: media-alta



EL PROBLEMA DEL PODIO

Cinco atletas compiten en un triatlón matemático: **100 m lisos**, **lanzamiento de peso** y **salto de longitud**. El problema: las tres pruebas tienen escalas muy distintas (segundos, metros, metros) y diferentes niveles de dificultad en cada grupo.

Si sumamos los resultados directamente, la prueba con mayor variabilidad dominaría el ranking. La solución: **puntuación típica** $z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$, que convierte todos los resultados a la misma escala.

Atención en 100 m: menor tiempo = mejor resultado, así que el z se invierte ($-z$).

Resultados de las tres pruebas

Atleta	100 m (seg) ↓	Peso (m) ↑	Longitud (m) ↑
Adrián	11,2	14,5	7,20
Beatriz	10,8	12,0	7,80
Carlos	12,0	16,0	6,50
Diana	11,5	13,5	7,60
Esteban	10,5	15,0	7,40
$\bar{x}$	11,2	14,2	7,30
σ	0,55	1,44	0,46

Las medias y desviaciones típicas ya están calculadas. Comprueba una de ellas para verificar.

Paso 1 — Calcula la puntuación z de cada atleta en cada prueba

Atleta	$z_{100} = \frac{\bar{x} - x_{100}}{\sigma_{100}}$	$z_{\text{peso}} = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$	$z_{\text{long}} = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$	z_{total}
Adrián				
Beatriz				
Carlos				
Diana				
Esteban				

Paso 2 — Ranking «ingenuo» vs ranking real

Ranking «ingenuo» (suma directa de resultados brutos):

Adrián: _____

Beatriz: _____

Carlos: _____

Diana: _____

Esteban: _____

Podio ingenuo:

1.º _____ 2.º _____ 3.º _____

Ranking real (suma de z):

Adrián: _____

Beatriz: _____

Carlos: _____

Diana: _____

Esteban: _____

Podio real:

1.º _____ 2.º _____ 3.º _____

¿Coinciden los dos podios? _____

¿Qué atleta sube/baja más puestos? _____

¿Por qué el ranking ingenuo no es justo? _____

Reto: ¿Podría un atleta ganar sin ser el mejor en ninguna de las tres pruebas? ¿Ocurre aquí?
